A 問題　11 消化と吸収・呼吸と血液　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　消化と消化酵素

2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）食物の養分を、吸収されやすい小さな物質に分解するはたらき。	（2）口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管。
（3）消化液にふくまれ、養分を分解する物質。	（4）だ液にふくまれる消化酵素。
（5）胃液にふくまれる消化酵素。	（6）アミラーゼが分解するのは、デンプン・タンパク質・脂肪のどれか。
（7）デンプンは最終的に何に分解されるか。	（8）タンパク質は最終的に何に分解されるか。
（9）脂肪は最終的に、脂肪酸と何に分解されるか。	（10）肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられて脂肪の消化を助ける液。
（11）胆汁には消化酵素がふくまれているか、いないか。	（12）すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のうちどれを分解するか。

2　吸収と肝臓

2 点 ×7 ＝ 14 点

（1）小腸の内側のかべにある、多数の小さな突起。	（2）ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛の中の何という管に入るか。
（3）脂肪酸とモノグリセリドは、再び脂肪になって何という管に入るか。	（4）小腸で吸収されたブドウ糖が、最初に運ばれる器官。
（5）肝臓で、ブドウ糖は何という物質に変えられてたくわえられるか。	（6）肝臓で、有害なアンモニアは何という物質に変えられるか。
（7）大腸のおもなはたらきは何を吸収することか。	

3　呼吸

2 点 ×8 ＝ 16 点

（1）気管が枝分かれした先にある、多数の小さな袋。	（2）肺胞のまわりを取り巻く細い血管。
（3）肺胞で血液中に取りこまれる気体。	（4）肺胞で血液中から出される気体。
（5）肺の下にある筋肉の膜。	（6）息を吸うとき、横隔膜は上がるか、下がるか。
（7）息を吸うとき、ろっ骨は上がるか、下がるか。	（8）細胞が酸素を使って養分からエネルギーを取り出すはたらき。

4　血液の成分

2 点 ×8 ＝ 16 点

（1）血液の固形成分で、酸素を運ぶもの。	（2）赤血球にふくまれ、酸素と結びつく赤い物質。
（3）血液の固形成分で、細菌などをとらえて体を守るもの。	（4）血液の固形成分で、出血したときに血を固めるもの。
（5）血液の液体成分。	（6）血しょうが毛細血管からしみ出したもの。
（7）ヘモグロビンは、酸素の多いところで酸素と（　）つく。	（8）酸素の少ないところでは、ヘモグロビンは酸素を（　）。

A 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　選択・穴うめ問題・消化の表

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 養分を消化しなければならない理由を完成させなさい。

そのままでは分子が(①　　)て、小腸のかべから(②　　)できないから。

(2) だ液の実験で、約 40℃ の湯につける理由はどれか。　　答え(　　)

ア　ヨウ素液が反応する　　イ　だ液が蒸発する　　ウ　デンプンがとける　　エ　消化酵素がよくはたらく

(3) デンプン液に水を加えた試験管も用意する理由はどれか。　　答え(　　)

ア　デンプンをふやすため　　イ　だ液のはたらきと確かめる　　ウ　液を冷やすため　　エ　色をこくするため

(4) 柔毛がたくさんあることの利点を完成させなさい。

小腸の内側の(　　)が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

(5) 肺が多数の肺胞からできていることの利点はどれか。　　答え(　　)

ア　血液が流れなくなる　　イ　表面積が大きく交換が効率的　　ウ　肺が軽くなる　　エ　空気を長くためられる

(6) 肺の模型で、ゴム膜を引くと風船がふくらむ理由を完成させなさい。

容器の中の空間が広がって気圧が(①　　)、外から空気が(②　　)くるから。

(7) ヘモグロビンの性質を完成させなさい。

酸素の(①　　)ところでは酸素と結びつき、(②　　)ところでは酸素をはなす。

(8) 組織液の役割を完成させなさい。

血液から細胞へ(①　　)や酸素をわたし、細胞から(②　　)を受け取る。

(9) 胆汁は、どのようにして脂肪の消化を助けるか。　　答え(　　)

ア　デンプンを分解する　　イ　脂肪を分解する　　ウ　脂肪を細かい粒にする　　エ　タンパク質を分解する

(10) 脂肪がリンパ管に入る理由はどれか。　　答え(　　)

ア　血液より重いから　　イ　水によくとけるから　　ウ　粒が大きく毛細血管に入りにくい　　エ　体温を上げるため

6　消化のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

養分	はたらく消化液(酵素)	最終的にできる物質	吸収先
デンプン	だ液(①)→すい液→小腸のかべ	②	柔毛の毛細血管
タンパク質	胃液(③)→すい液→小腸のかべ	アミノ酸	柔毛の毛細血管
脂肪	④(消化を助ける)＋すい液	脂肪酸と⑤	柔毛のリンパ管

①　　　②

③　　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　11 消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　消化と消化酵素　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 食物の養分を、吸収されやすい小さな物質に分解するはたらき。	消化	(2) 口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管。	消化管
(3) 消化液にふくまれ、養分を分解する物質。	消化酵素	(4) だ液にふくまれる消化酵素。	アミラーゼ
(5) 胃液にふくまれる消化酵素。	ペプシン	(6) アミラーゼが分解するのは、デンプン・タンパク質・脂肪のどれか。	デンプン
(7) デンプンは最終的に何に分解されるか。	ブドウ糖	(8) タンパク質は最終的に何に分解されるか。	アミノ酸
(9) 脂肪は最終的に、脂肪酸と何に分解されるか。	モノグリセリド	(10) 肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられて脂肪の消化を助ける液。	胆汁
(11) 胆汁には消化酵素がふくまれているか、いないか。	いない	(12) すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のうちどれを分解するか。	3 つすべて（デンプン・タンパク質・脂肪）

2　吸収と肝臓　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 小腸の内側のかべにある、多数の小さな突起。	柔毛	(2) ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛の中の何という管に入るか。	毛細血管
(3) 脂肪酸とモノグリセリドは、再び脂肪になって何という管に入るか。	リンパ管	(4) 小腸で吸収されたブドウ糖が、最初に運ばれる器官。	肝臓
(5) 肝臓で、ブドウ糖は何という物質に変えられてたくわえられるか。	グリコーゲン	(6) 肝臓で、有害なアンモニアは何という物質に変えられるか。	尿素
(7) 大腸のおもなはたらきは何を吸収することか。	水		

3　呼吸　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 気管が枝分かれした先にある、多数の小さな袋。	肺胞	(2) 肺胞のまわりを取り巻く細い血管。	毛細血管
(3) 肺胞で血液中に取りこまれる気体。	酸素	(4) 肺胞で血液中から出される気体。	二酸化炭素
(5) 肺の下にある筋肉の膜。	横隔膜	(6) 息を吸うとき、横隔膜は上がるか、下がるか。	下がる
(7) 息を吸うとき、ろっ骨は上がるか、下がるか。	上がる	(8) 細胞が酸素を使って養分からエネルギーを取り出すはたらき。	細胞の呼吸（細胞呼吸）

4　血液の成分　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 血液の固形成分で、酸素を運ぶもの。	赤血球	(2) 赤血球にふくまれ、酸素と結びつく赤い物質。	ヘモグロビン
(3) 血液の固形成分で、細菌などをとらえて体を守るもの。	白血球	(4) 血液の固形成分で、出血したときに血を固めるもの。	血小板
(5) 血液の液体成分。	血しょう	(6) 血しょうが毛細血管からしみ出したもの。	組織液
(7) ヘモグロビンは、酸素の多いところで酸素と（　）つく。	結び	(8) 酸素の少ないところでは、ヘモグロビンは酸素を（　）。	はなす

A 問題 解答　11 消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 養分を消化しなければならない理由を完成させなさい。

そのままでは分子が(**大きく**)て、小腸のかべから(**吸収**)できないから。

(2) だ液の実験で、約 40℃ の湯につける理由はどれか。　答え(**エ**)

ア ヨウ素液が反応する　イ だ液が蒸発する　ウ デンプンがとける　エ 消化酵素がよくはたらく

(3) デンプン液に水を加えた試験管も用意する理由はどれか。　答え(**イ**)

ア デンプンをふやすため　イ だ液のはたらきと確かめる　ウ 液を冷やすため　エ 色をこくするため

(4) 柔毛がたくさんあることの利点を完成させなさい。

小腸の内側の(**表面積**)が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

(5) 肺が多数の肺胞からできていることの利点はどれか。　答え(**イ**)

ア 血液が流れなくなる　イ 表面積が大きく交換が効率的　ウ 肺が軽くなる　エ 空気を長くためられる

(6) 肺の模型で、ゴム膜を引くと風船がふくらむ理由を完成させなさい。

容器の中の空間が広がって気圧が(**下がり**)、外から空気が(**入って**)くるから。

(7) ヘモグロビンの性質を完成させなさい。

酸素の(**多い**)ところでは酸素と結びつき、(**少ない**)ところでは酸素をはなす。

(8) 組織液の役割を完成させなさい。

血液から細胞へ(**養分**)や酸素をわたし、細胞から(**不要な物質**)を受け取る。

(9) 胆汁は、どのようにして脂肪の消化を助けるか。　答え(**ウ**)

ア デンプンを分解する　イ 脂肪を分解する　ウ 脂肪を細かい粒にする　エ タンパク質を分解する

(10) 脂肪がリンパ管に入る理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 血液より重いから　イ 水によくとけるから　ウ 粒が大きく毛細血管に入りにくい　エ 体温を上げるため

6　消化のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

養分	はたらく消化液(酵素)	最終的にできる物質	吸収先
デンプン	だ液(①)→すい液→小腸のかべ	②	柔毛の毛細血管
タンパク質	胃液(③)→すい液→小腸のかべ	アミノ酸	柔毛の毛細血管
脂肪	④(消化を助ける)＋すい液	脂肪酸と⑤	柔毛のリンパ管

① **アミラーゼ**　② **ブドウ糖**

③ **ペプシン**　④ **胆汁**

⑤ **モノグリセリド**

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上